

GUÍA DEL PROYECTO FINAL INTEGRADOR (PFI)

Sistema Pasivo de Acondicionamiento de Señal, Adaptación de Impedancias y Caracterización por Redes de Dos Puertos para Transductores y Bioseñales

Gestión Académica: Semestre II/2026

Docente: M.Sc. Ing. Bernardo Quiroga Turdera

Institución: Universidad Católica Boliviana “San Pablo” — Sede Tarija

1. Visión General del Proyecto

Bajo el estándar internacional **CDIO** (*Conceive–Design–Implement–Operate*) y los criterios **ABET**, el Proyecto Final Integrador (PFI) de *Circuitos Electrónicos I* es el eje articulador donde el estudiante aplica la teoría de redes lineales pasivas de CC y CA a un problema real de medición y acoplamiento.

2. Tracks Duales de Especialización

Los equipos elegirán una de las siguientes rutas según su disciplina:

Dimensión	Track A: Ingeniería Biomédica	Track B: Ingeniería Mecatrónica
Dominio Físico	Redes de atenuación pasiva, acoplamiento RC y modelado de impedancia de electrodos para bioseñales.	Redes pasivas para puentes de medición (R, L, C), acondicionamiento de galgas y celdas de carga.
Desafío Principal	Filtrado pasivo de interferencias (50 Hz y alta frecuencia) sin distorsión de fase.	Adaptación de impedancia pasiva para máxima transferencia de potencia y supresión de armónicos pasiva.
Caracterización	Modelado del canal de medición biomédico como una Red de Dos Puertos ($\mathbf{Z}, \mathbf{T}$).	Modelado de la red de acoplamiento del sensor como una Red de Dos Puertos ($\mathbf{Z}, \mathbf{h}$).

3. Escalonamiento del Proyecto (Hitos por Elemento de Competencia)

HITO 1 (Semanas 1 a 4 — EC1): Modelado Matricial en CC

- **Aporte al PFI:** Formulación matricial canónica $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ de la red de polarización y atenuación resistiva de entrada.
- **Entregable:** Script en Python (NumPy) con la solución matricial y simulación .op en LTSpice.

HITO 2 (Semanas 5 a 8 — EC2): Máxima Transferencia de Potencia

- **Aporte al PFI:** Reducción de la red del sensor mediante equivalentes de Thévenin/Norton y determinación de la carga óptima R_L para transferencia máxima pasiva.
- **Entregable:** Cálculo manuscrito en $\text{\LaTeX}$ y verificación experimental en laboratorio con bancada resistiva.

HITO 3 (Semanas 9 a 12 — EC3): Régimen Sinusoidal y Filtros Pasivos

- **Aporte al PFI:** Diseño e implementación de filtrado pasivo (pasa-bajos/muesca) para atenuar ruido industrial (50 Hz) y análisis de resonancia RLC .
- **Entregable:** Diagrama de Bode pasivo teórico en Python (`semilogx`), simulación .ac en LTSpice y respuesta medida en osciloscopio.

HITO 4 (Semanas 13 a 16 — EC4): Parámetros de Dos Puertos e Integración

- **Aporte al PFI:** Caracterización de la red completa mediante matrices ($\mathbf{Z}$, $\mathbf{Y}$, $\mathbf{T}$, $\mathbf{h}$) y fabricación de la PCB pasiva final.
- **Entregables:** Placa PCB ensamblada, Matriz de Cuadripolo experimental, Informe técnico IEEE y Defensa Oral en vivo.

4. Matriz de Validación Tripartita

Cada hito exige certificar el Principio de Validación Tripartita:

Modelo Analítico $\longleftrightarrow$ Simulación (LTSpice) $\longleftrightarrow$ Medición (Osciloscopio/DMM)

Con un criterio de calidad estricto de error relativo porcentual:

$$\varepsilon_r = \left| \frac{V_{\text{medido}} - V_{\text{teórico}}}{V_{\text{teórico}}} \right| \times 100 \% \leq 5 \% \quad (1)$$